

Dispensa 4 — Funzionamento dei chatbot — Esercizi

PARTE 2 — ESERCIZI E LABORATORIO PRATICO

Schede applicative e Laboratorio

Metti alla prova quanto appreso nei moduli teorici. Attraverso questi **esercizi di analisi e simulazione** potrai prendere dimestichezza con la gestione dei token, la finestra di contesto, la verifica delle allucinazioni e la tutela della privacy.

ESERCIZIO 1: CALCOLO E OTTIMIZZAZIONE DEI TOKEN

Obiettivo: Comprendere la differenza tra input leggeri e input ad alto consumo di token per gestire al meglio la memoria di lavoro dell'IA.

La tua consegna: Analizza i 3 seguenti scenari di utilizzo didattico e ordinali dal più economico (minor consumo di token) a quello più gravoso per la finestra di contesto.

- **Scenario A:** Richiedere la spiegazione in 3 punti della legge di Snell o di una regola di sintassi latina.
- **Scenario B:** Caricare la scansione in formato immagine di una verifica scritta a mano da uno studente per chiederne la trascrizione completa.
- **Scenario C:** Caricare un PDF del PTOF d'Istituto di 45 pagine per chiedere quali siano le righe dedicate ai progetti di inclusione.

Esito dell'analisi:

Il consumo cresce da A (solo testo breve) a B (analisi immagine ad alta intensità) fino a C (il PDF carica l'intero testo nel contesto, rischiando anche l'effetto *Lost in the Middle*).

ESERCIZIO 2: CACCIA ALL'ALLUCINAZIONE (FACT-CHECKING DIDATTICO)

Obiettivo: Sviluppare spirito critico e imparare a individuare i passi in cui l'IA inventa riferimenti per completamento probabilistico.

La tua consegna: Sottoponi a un modello di IA (preferibilmente senza navigazione web attiva) un prompt per la ricerca di citazioni o norme precise (es. «Forniscimi 3 citazioni esatte di Seneca con il testo latino a fronte e la collocazione precisa nei Dialoghi» oppure «Elenca le sentenze della Cassazione del 2024 sul diritto allo studio»). Verifica poi manualmente su un dizionario, un testo classico o una banca dati normativa l'esattezza dei risultati generati.

ESERCIZIO 3: GESTIONE DELL'EFFETTO "LOST IN THE MIDDLE"

Obiettivo: Sperimentare come l'attenzione dell'IA diminuisce nelle parti centrali dei testi molto lunghi.

La tua consegna: Prendi un documento esteso (es. un capitolo di un manuale o un regolamento scolastico). Effettua due interrogazioni differenti:

1. Poni prima una domanda generica su tutto il documento (es. «Riassumi i punti principali del testo»). Osserva se le informazioni contenute a metà documento (es. a pagina 15) vengono menzionate o trascurate.
2. Riformula il prompt chiedendo specificamente: «Fai riferimento esclusivamente al paragrafo relativo al tema X (posizionato a metà documento) ed estrai i concetti chiave». Confronta la precisione delle due risposte.

ESERCIZIO 4: ANONIMIZZAZIONE DI DOCUMENTI DIDATTICI (PRIVACY & GDPR)

Obiettivo: Riconoscere e rimuovere i dati sensibili prima dell'invio dei testi ai chatbot per garantire la tutela dei dati a scuola.

La tua consegna: Prendi un testo reale della tua attività didattica (una griglia di valutazione compilata, una nota d'osservazione o una bozza di piano di recupero) contenente nomi, cognomi, classe e riferimenti alla diagnosi o al PDP/PEI di uno studente. Riscrivi la richiesta in modo che il testo risulti completamente anonimizzato, conservando solo gli elementi di rilevanza pedagogica.

Dispensa 4 — Funzionamento dei chatbot — Esercizi**ESERCIZIO 5: L'EFFETTO "SNOWBALL" E L'INTERRUZIONE DELL'ERRORE**

Obiettivo: Comprendere come l'IA trascini gli errori all'interno della stessa conversazione e imparare a resettare il contesto.

La tua consegna: Induci l'IA a un piccolo errore concettuale o accetta una sua imprecisione. Prosegui la conversazione chiedendo ulteriori dettagli sul medesimo argomento e nota come il modello tenda ad amplificare l'errore iniziale anziché correggerlo.

Successivamente, apri una **Nuova Chat**, riformula il prompt iniziale correggendo le premesse e confronta la qualità della risposta.

ESERCIZIO 6: CONFRONTO TRA MODELLI (FLASH VS REASONING)

Obiettivo: Saper scegliere l'architettura di IA più adatta al tipo di compito didattico.

La tua consegna: Prendi un problema logico, un'analisi del periodo complessa o un quesito di programmazione didattica per obiettivi differenti. Sottoponi lo stesso identico prompt a due modelli diversi (es. un modello rapido/standard come *Flash* / *GPT-4o-mini* e un modello di ragionamento come *Thinking* / *o3-mini*). Confronta i passaggi intermedi della risposta e la profondità della soluzione.